Formulazioni dei problemi di clique

Indice

Panoramica della famiglia

Un modello PLI per il problema della clique massima: la formulazione sugli spigoli

Un primo rilassamento lineare

Un secondo rilassamento lineare

Disuguaglianze di clique: una formulazione più forte

La relazione con la colorazione dei vertici

Insiemi stabili sul grafo complementare

Modelli PLI per le varianti pesate
- Il problema della clique massima pesata sui vertici
- Il problema della clique massima pesata sugli spigoli

Errori tipici

Obiettivi

Al termine di questo capitolo saremo in grado di:

- scrivere la formulazione sugli spigoli del problema della clique massima sui non-spigoli di G, cioè sugli spigoli di $\overline{G}$;
- spiegare perché il suo rilassamento lineare è debole: il punto $x_v = \frac{1}{2}$ è sempre ammissibile;
- scrivere la formulazione a clique e confrontare i due bound LP su un grafo piccolo;
- dimostrare $\omega(G) \leq z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \leq \chi(G)$ con la dualità LP e una formulazione di colorazione;
- scrivere la formulazione sugli spigoli e la formulazione a clique del problema dell'insieme stabile massimo;
- scrivere i modelli PLI dei problemi della clique massima pesata sui vertici e pesata sugli spigoli, linearizzando il prodotto $x_u\, x_v$ con le variabili y_{uv}.

Prerequisiti

- Da questo modulo, il capitolo «Problemi di clique»: il problema, le sue ipotesi, clique, insiemi stabili, il grafo complementare e $\omega(G) = \alpha(\overline{G})$.
- Da questo modulo, i capitoli «Problemi di colorazione» e «Formulazioni dei problemi di colorazione»: il numero cromatico $\chi(G)$ e un modello PLI con i suoi rilassamenti lineari.
- Dal modulo *Programmazione lineare intera*, i capitoli «Bound primali e duali», «Formulazioni ideali» e «Disuguaglianze valide»: rilassamenti lineari, formulazioni più forti e disuguaglianze valide.
- Dal modulo *Programmazione lineare*, il capitolo «Teoria della dualità»: il duale di un problema LP e la dualità debole.

Panoramica della famiglia

Introduzione: Panoramica della famiglia

- In questo capitolo scriviamo i **modelli PLI** dei problemi di clique: il problema della clique massima, il problema dell'insieme stabile massimo e le due varianti pesate
- Tutti questi modelli si costruiscono con gli stessi due ingredienti: **variabili binarie di selezione** sui vertici e **vincoli di conflitto**
- In questa sezione vediamo questi ingredienti, e una tabella dei membri della famiglia con i loro modelli

Variabili, vincoli e obiettivo

- I modelli PLI dei problemi di clique usano una **variabile binaria di selezione** x_v per ogni vertice $v \in V$, pari a 1 se il vertice è nella clique.
- Due vertici non adiacenti non possono essere selezionati entrambi: i **vincoli di conflitto** si scrivono sui non-spigoli di G, cioè sugli spigoli del grafo complementare $\overline{G}$, oppure sulle sue clique.
- La funzione obiettivo massimizza il numero di vertici selezionati o il loro peso totale; il problema pesato sugli spigoli aggiunge una variabile per spigolo.

Modelli di clique e modelli di insieme stabile

I modelli di clique selezionano vertici con variabili binarie
e vietano la selezione di due vertici non adiacenti.

Gli stessi modelli, scritti sugli spigoli di G
invece che di $\overline{G}$, selezionano insiemi stabili.

I membri della famiglia

- La tabella elenca i membri della famiglia, con il nome dei loro modelli PLI e le sezioni che li scrivono.

Problema	**Modelli**	**Vincoli di conflitto**	**Sezione**
MCP	$\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$ (formulazione sugli spigoli)	sui non-spigoli di G	La formulazione sugli spigoli
MCP	$\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ (formulazione a clique)	sugli insiemi stabili massimali di G	Disuguaglianze di clique
MSSP	$\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$, $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MSSP}}$	sugli spigoli e sulle clique di G	Insiemi stabili sul grafo complementare
VWMCP	$\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$	sui non-spigoli di G	Varianti pesate
EWMCP	$\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$	sui non-spigoli di G	Varianti pesate

Riepilogo: Panoramica della famiglia

Gli ingredienti:

- Una variabile binaria di selezione x_v per vertice
- Vincoli di conflitto sui non-spigoli di G (gli spigoli di $\overline{G}$), oppure sulle clique di $\overline{G}$

L'obiettivo:

- Il numero di vertici selezionati o il loro peso totale; una variabile in più per spigolo nel problema pesato sugli spigoli

Clique e insiemi stabili:

- Gli stessi modelli sugli spigoli di G selezionano insiemi stabili

Un modello PLI per il problema della clique massima: la formulazione sugli spigoli

Introduzione: la formulazione sugli spigoli

- Scriviamo il primo modello PLI del problema della clique massima (MCP): la **formulazione sugli spigoli**
- Ha una variabile binaria per vertice e un vincolo per ogni **non-spigolo** di G
- È il punto di partenza di tutto il capitolo: da essa partono i suoi rilassamenti lineari, le disuguaglianze di clique e i modelli degli altri problemi della famiglia
- Alla fine la scriviamo su un'istanza piccola, il ciclo con una corda, e la risolviamo

I non-spigoli di G

- Il problema di questa sezione è il problema della clique massima (MCP), definito nel capitolo «Problemi di clique».
- Dato un grafo semplice $G = (V, E)$, con $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ e m spigoli, indichiamo con

$$\overline{E} = \left\{ \{u, v\} : u, v \in V,\ u \neq v,\ \{u, v\} \notin E \right\}$$

l'insieme dei **non-spigoli** di G, cioè gli spigoli del grafo complementare $\overline{G} = (V, \overline{E})$.

Le variabili

- Introduciamo le seguenti n **variabili binarie**:

$$x_v = \begin{cases} 1 & \text{se il vertice } v \text{ è selezionato nella clique} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall v \in V.$$

La formulazione sugli spigoli

Con queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema della clique massima (MCP) è il seguente:

$$\max \sum_{v \in V} x_v$$

$$\text{soggetto a} \quad x_u + x_v \leq 1, \qquad \forall \{u, v\} \in \overline{E},$$

$$x_v \in \{0, 1\}, \qquad \forall v \in V.$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$, o **formulazione sugli spigoli**.

Funzione obiettivo e vincoli del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$:

- la funzione obiettivo lineare massimizza la cardinalità della clique selezionata;
- i vincoli $x_u + x_v \leq 1$ garantiscono che due vertici non adiacenti non siano selezionati entrambi ($|\overline{E}| = \binom{n}{2} - m$ vincoli lineari, uno per ogni spigolo di $\overline{G}$);
- infine, i vincoli $x_v \in \{0, 1\}$ definiscono le variabili del modello PLI.

Leggere i vincoli sui non-spigoli

- Per ogni non-spigolo $\{u, v\}$, il vincolo $x_u + x_v \leq 1$ impone

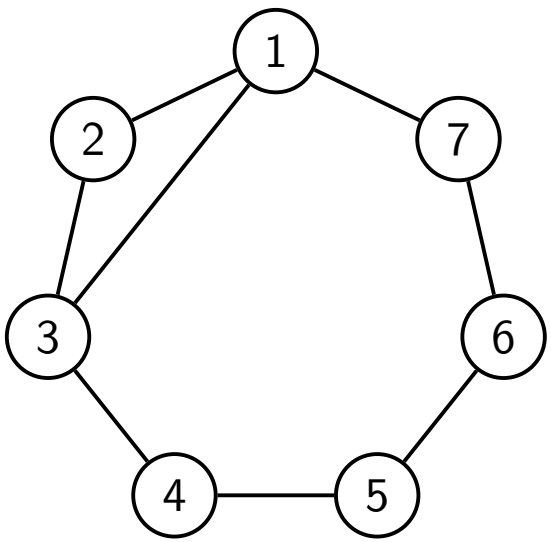
$$x_u = 1 \Rightarrow x_v = 0.$$

  Il viceversa è falso: $x_u = x_v = 0$ è ammissibile.

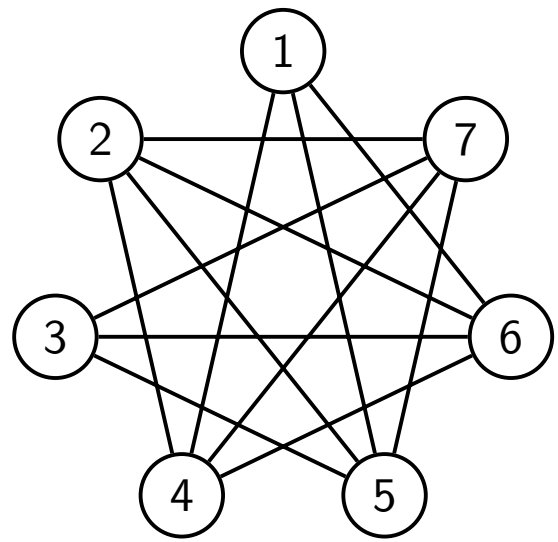
- Letto su $\overline{G}$, lo stesso modello è la **formulazione sugli spigoli del MSSP**: di ogni spigolo di $\overline{G}$ si seleziona al più un estremo.

Esempio: un'istanza del MCP (1/2)

- Consideriamo il grafo G con 7 vertici formato dal ciclo $1, 2, \ldots, 7, 1$ e dalla corda $\{1, 3\}$ (l'istanza di riferimento del capitolo «Problemi di clique»), e il suo complementare $\overline{G}$:



G



$\overline{G}$

Esempio: un'istanza del MCP (2/2)

- G ha $m = 8$ spigoli, e $\overline{G}$ ha i $\binom{7}{2} - 8 = 13$ non-spigoli di G:

$$\overline{E} = \big\{\{1,4\},\{1,5\},\{1,6\},\{2,4\},\{2,5\},\{2,6\},\{2,7\},$$
$$\{3,5\},\{3,6\},\{3,7\},\{4,6\},\{4,7\},\{5,7\}\big\}.$$

- Chiamiamo questa istanza del MCP **il ciclo con una corda**: ci accompagna in tutto il capitolo.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$ (1/2)

Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$ per il ciclo con una corda ha 7 variabili binarie e un vincolo per ciascuno dei 13 spigoli di $\overline{G}$:

$$
\begin{array}{rlllllll}
\max & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 & & & & & & \\
\text{soggetto a} & x_1 + x_4 & \leq & 1 \\
& x_1 + x_5 & \leq & 1 \\
& x_1 + x_6 & \leq & 1 \\
& x_2 + x_4 & \leq & 1 \\
& x_2 + x_5 & \leq & 1 \\
& x_2 + x_6 & \leq & 1 \\
& x_2 + x_7 & \leq & 1 \\
& x_3 + x_5 & \leq & 1 \\
& x_3 + x_6 & \leq & 1 \\
& x_3 + x_7 & \leq & 1 \\
& x_4 + x_6 & \leq & 1 \\
& x_4 + x_7 & \leq & 1 \\
& x_5 + x_7 & \leq & 1 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 & \in & \{0,1\}
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$ (2/2)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = \tilde{x}_3 = 1, \quad \tilde{x}_4 = \tilde{x}_5 = \tilde{x}_6 = \tilde{x}_7 = 0$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}})$ è $3 = \omega(G)$.

- La soluzione ottima associata del MCP è la clique

$$\tilde{K} = \{1, 2, 3\},$$

ed è l'unica soluzione ottima.

Riepilogo: la formulazione sugli spigoli

Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$:

- Una variabile binaria x_v per vertice, l'obiettivo $\max \sum_{v \in V} x_v$
- Un vincolo $x_u + x_v \leq 1$ per non-spigolo di G: $\binom{n}{2} - m$ vincoli

Leggere il modello:

- $x_u = 1 \Rightarrow x_v = 0$ su ogni non-spigolo $\{u, v\}$
- Letto su $\overline{G}$, è la formulazione sugli spigoli del MSSP

Il ciclo con una corda:

- 13 vincoli, valore ottimo $3 = \omega(G)$, unica clique massima $\{1, 2, 3\}$

Un primo rilassamento lineare

Introduzione: Un primo rilassamento lineare

- Rilassiamo i vincoli binari della formulazione sugli spigoli in vincoli di non negatività: otteniamo un primo rilassamento lineare, il modello $\mathrm{LP\text{-}0}_{\mathrm{MCP}}$
- Il suo valore ottimo è un upper bound su $\omega(G)$, cioè un bound duale per il MCP
- Senza i bound $x_v \leq 1$ questo rilassamento può essere illimitato: vediamo quando
- Scriviamo anche il suo modello duale, che si legge come una **copertura frazionaria dei vertici con spigoli**

Il modello $\mathrm{LP\text{-}0_{MCP}}$

Per ottenere un rilassamento lineare (LP) del modello $\mathrm{ILP_{MCP}}$, rilassiamo i vincoli $x_v \in \{0,1\}$ in vincoli di non negatività. Il modello PL ottenuto è il seguente:

$$\max \sum_{v \in V} x_v$$

$$\text{soggetto a} \quad x_u + x_v \leq 1, \quad \forall \{u,v\} \in \overline{E},$$

$$x_v \geq 0, \qquad \forall v \in V.$$

Questo modello PL si chiama modello $\mathrm{LP\text{-}0_{MCP}}$.

Gli upper bound non sono implicati

- Gli upper bound $x_v \leq 1$ non sono implicati in $\mathrm{LP\text{-}0_{MCP}}$.
- Se un vertice è adiacente a tutti gli altri, non compare in nessun vincolo $x_u + x_v \leq 1$, e $\mathrm{LP\text{-}0_{MCP}}$ è illimitato.
- Nel ciclo con una corda ogni vertice ha un non-spigolo, e $\mathrm{LP\text{-}0_{MCP}}$ ha una soluzione ottima.

Esempio: il modello LP-0_{MCP} (1/2)

Il modello LP-0_{MCP} per il ciclo con una corda è:

$$
\begin{array}{rccccccccc}
\max & x_1 & + x_2 & + x_3 & + x_4 & + x_5 & + x_6 & + x_7 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & + x_4 & & & & \leq & 1 \\
& x_1 & & & & + x_5 & & & \leq & 1 \\
& x_1 & & & & & + x_6 & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & + x_4 & & & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & & + x_5 & & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & & & + x_6 & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & & & & + x_7 & \leq & 1 \\
& & & x_3 & & + x_5 & & & \leq & 1 \\
& & & x_3 & & & + x_6 & & \leq & 1 \\
& & & x_3 & & & & + x_7 & \leq & 1 \\
& & & & x_4 & & + x_6 & & \leq & 1 \\
& & & & x_4 & & & + x_7 & \leq & 1 \\
& & & & & x_5 & & + x_7 & \leq & 1 \\
& x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: il modello LP-0_{MCP} (2/2)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\text{LP-}0_{\mathrm{MCP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = \tilde{x}_3 = \tilde{x}_4 = \tilde{x}_5 = \tilde{x}_6 = \tilde{x}_7 = \frac{1}{2}$$

- Il valore ottimo $z(\text{LP-}0_{\mathrm{MCP}})$ è $\frac{7}{2}$.

- Di conseguenza, abbiamo l'upper bound:

$$z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}) \leq \frac{7}{2}$$

Dal primale al duale

Ogni modello PL ha un modello duale.

Scriviamo ora il duale del modello $\mathrm{LP\text{-}0_{MCP}}$:
ha una variabile per ogni vincolo sui non-spigoli
e un vincolo per ogni vertice.

Il modello duale $D(\text{LP-0}_{\text{MCP}})$

Con una variabile duale non negativa π_{uv} per ogni vincolo $x_u + x_v \leq 1$, il modello duale del modello LP-0_{MCP} è:

$$\min \sum_{\{u,v\} \in \overline{E}} \pi_{uv}$$

$$\text{soggetto a} \sum_{u:\, \{u,v\} \in \overline{E}} \pi_{uv} \geq 1, \qquad \forall v \in V,$$

$$\pi_{uv} \geq 0, \quad \forall \{u, v\} \in \overline{E}.$$

Questo modello PL si chiama modello $D(\text{LP-0}_{\text{MCP}})$.

Leggere il duale: una copertura frazionaria

- I vincoli

$$\sum_{u:\,\{u,v\}\in\overline{E}} \pi_{uv} \geq 1, \qquad \forall v \in V,$$

  chiedono che ogni vertice sia coperto da un peso totale almeno pari a uno sugli spigoli di $\overline{G}$ incidenti in esso.

- Il modello $D(\text{LP-0}_{\text{MCP}})$ è una **copertura frazionaria dei vertici con spigoli** di $\overline{G}$.

Esempio: il modello $D(\text{LP-0}_{\text{MCP}})$ (1/2)

Il modello duale $D(\text{LP-0}_{\text{MCP}})$ per il ciclo con una corda ha una variabile per ogni spigolo di $\overline{G}$ e un vincolo per ogni vertice:

$$
\begin{aligned}
\text{min} \quad & \pi_{14} + \pi_{15} + \pi_{16} + \pi_{24} + \pi_{25} + \pi_{26} + \pi_{27} \\
& + \pi_{35} + \pi_{36} + \pi_{37} + \pi_{46} + \pi_{47} + \pi_{57} \\
\text{soggetto a} \quad & \pi_{14} + \pi_{15} + \pi_{16} \geq 1 \\
& \pi_{24} + \pi_{25} + \pi_{26} + \pi_{27} \geq 1 \\
& \pi_{35} + \pi_{36} + \pi_{37} \geq 1 \\
& \pi_{14} + \pi_{24} + \pi_{46} + \pi_{47} \geq 1 \\
& \pi_{15} + \pi_{25} + \pi_{35} + \pi_{57} \geq 1 \\
& \pi_{16} + \pi_{26} + \pi_{36} + \pi_{46} \geq 1 \\
& \pi_{27} + \pi_{37} + \pi_{47} + \pi_{57} \geq 1 \\
& \pi_{14}, \ \pi_{15}, \ \pi_{16}, \ \ldots, \ \pi_{57} \geq 0
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $D(\text{LP-0}_{\text{MCP}})$ (2/2)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{\pi}}(D(\text{LP-0}_{\text{MCP}}))$ dà valore $\frac{1}{2}$ ai 7 spigoli del ciclo $1, 4, 7, 2, 5, 3, 6, 1$ di $\overline{G}$:

$$\tilde{\pi}_{14} = \tilde{\pi}_{47} = \tilde{\pi}_{27} = \tilde{\pi}_{25} = \tilde{\pi}_{35} = \tilde{\pi}_{36} = \tilde{\pi}_{16} = \frac{1}{2},$$
$$\tilde{\pi}_{15} = \tilde{\pi}_{24} = \tilde{\pi}_{26} = \tilde{\pi}_{37} = \tilde{\pi}_{46} = \tilde{\pi}_{57} = 0$$

- Ogni vertice sta su due spigoli del ciclo e riceve $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
- Il valore ottimo $z(D(\text{LP-0}_{\text{MCP}}))$ è $\frac{7}{2}$.

Riepilogo: Un primo rilassamento lineare

Il modello $\mathrm{LP\text{-}0}_{\mathrm{MCP}}$:

- I vincoli binari diventano $x_v \geq 0$; i bound $x_v \leq 1$ non sono implicati
- Un vertice adiacente a tutti gli altri lo rende illimitato

Il suo duale:

- Una variabile π_{uv} per spigolo di $\overline{G}$: una copertura frazionaria dei vertici con spigoli

Il ciclo con una corda:

- $x_v = \frac{1}{2}$ è ottimo, con valore $\frac{7}{2}$, come il duale: $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}) \leq \frac{7}{2}$

Un secondo rilassamento lineare

Introduzione: Un secondo rilassamento lineare

- Rilassiamo i vincoli binari nei bound $0 \leq x_v \leq 1$: otteniamo il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$, che non può mai essere illimitato
- Lo scriviamo, insieme al suo duale, sul ciclo con una corda
- Poi dimostriamo che il suo bound può essere **arbitrariamente debole**: il punto $x_v = \frac{1}{2}$ è sempre ammissibile
- Questa debolezza è il motivo della formulazione più forte della prossima sezione

Il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$

Per ottenere un rilassamento lineare del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$, rilassiamo i vincoli $x_v \in \{0, 1\}$ nei bound $0 \leq x_v \leq 1$. Il modello PL ottenuto è il seguente:

$$\max \sum_{v \in V} x_v$$

$$\begin{aligned} \text{soggetto a} \quad x_u + x_v &\leq 1, \quad \forall \{u, v\} \in \overline{E}, \\ x_v &\leq 1, \qquad \forall v \in V, \\ x_v &\geq 0, \qquad \forall v \in V. \end{aligned}$$

Questo modello PL si chiama modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$.

Esempio: il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$ (1/3)

Il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$ per il ciclo con una corda è (obiettivo e vincoli sui non-spigoli):

$$
\begin{array}{rcccccccccc}
\max & x_1 & + x_2 & + x_3 & + x_4 & + x_5 & + x_6 & + x_7 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & + x_4 & & & & \leq & 1 \\
& x_1 & & & & + x_5 & & & \leq & 1 \\
& x_1 & & & & & + x_6 & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & + x_4 & & & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & & + x_5 & & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & & & + x_6 & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & & & & + x_7 & \leq & 1 \\
& & & x_3 & & + x_5 & & & \leq & 1 \\
& & & x_3 & & & + x_6 & & \leq & 1 \\
& & & x_3 & & & & + x_7 & \leq & 1 \\
& & & & x_4 & & + x_6 & & \leq & 1 \\
& & & & x_4 & & & + x_7 & \leq & 1 \\
& & & & & x_5 & & + x_7 & \leq & 1
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$ (2/3)

Il modello continua con gli upper bound e con i vincoli di non negatività:

$$
\begin{array}{rcl}
x_1 & \leq & 1 \\
x_2 & \leq & 1 \\
x_3 & \leq & 1 \\
x_4 & \leq & 1 \\
x_5 & \leq & 1 \\
x_6 & \leq & 1 \\
x_7 & \leq & 1 \\
x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$ (3/3)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = \tilde{x}_3 = \tilde{x}_4 = \tilde{x}_5 = \tilde{x}_6 = \tilde{x}_7 = \frac{1}{2}$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$ è $\frac{7}{2}$.

- Di conseguenza, abbiamo l'upper bound:

$$z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}) \leq \frac{7}{2}$$

Il modello duale $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$

Con una variabile duale non negativa π_{uv} per ogni vincolo $x_u + x_v \leq 1$ e una variabile duale non negativa λ_v per ogni vincolo $x_v \leq 1$, il modello duale del modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$ è:

$$\min \quad \sum_{\{u,v\} \in \overline{E}} \pi_{uv} + \sum_{v \in V} \lambda_v$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{u:\, \{u,v\} \in \overline{E}} \pi_{uv} + \lambda_v \geq 1, \qquad \forall v \in V,$$

$$\pi_{uv} \geq 0, \quad \forall \{u, v\} \in \overline{E},$$

$$\lambda_v \geq 0, \qquad \forall v \in V.$$

Questo modello PL si chiama modello $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$.

Esempio: il modello $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$ (1/2)

Il modello duale $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$ per il ciclo con una corda è:

$$
\begin{aligned}
\text{min} \quad & \pi_{14} + \pi_{15} + \pi_{16} + \pi_{24} + \pi_{25} + \pi_{26} + \pi_{27} \\
& + \pi_{35} + \pi_{36} + \pi_{37} + \pi_{46} + \pi_{47} + \pi_{57} + \lambda_1 \\
& + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5 + \lambda_6 + \lambda_7
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad & \pi_{14} + \pi_{15} + \pi_{16} + \lambda_1 && \geq && 1 \\
& \pi_{24} + \pi_{25} + \pi_{26} + \pi_{27} + \lambda_2 && \geq && 1 \\
& \pi_{35} + \pi_{36} + \pi_{37} + \lambda_3 && \geq && 1 \\
& \pi_{14} + \pi_{24} + \pi_{46} + \pi_{47} + \lambda_4 && \geq && 1 \\
& \pi_{15} + \pi_{25} + \pi_{35} + \pi_{57} + \lambda_5 && \geq && 1 \\
& \pi_{16} + \pi_{26} + \pi_{36} + \pi_{46} + \lambda_6 && \geq && 1 \\
& \pi_{27} + \pi_{37} + \pi_{47} + \pi_{57} + \lambda_7 && \geq && 1 \\
& \pi_{14},\ \pi_{15},\ \pi_{16},\ \ldots,\ \pi_{57} && \geq && 0 \\
& \lambda_1,\ \lambda_2,\ \lambda_3,\ \lambda_4,\ \lambda_5,\ \lambda_6,\ \lambda_7 && \geq && 0
\end{aligned}
$$

Esempio: il modello $D(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$ (2/2)

- Una soluzione ottima $(\tilde{\boldsymbol{\pi}}, \tilde{\boldsymbol{\lambda}})(D(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}))$ è la soluzione dell'esempio del modello $D(\mathrm{LP\text{-}0}_{\mathrm{MCP}})$ con $\tilde{\lambda}_v = 0$ per ogni $v \in V$:

$$\tilde{\pi}_{14} = \tilde{\pi}_{47} = \tilde{\pi}_{27} = \tilde{\pi}_{25} = \tilde{\pi}_{35} = \tilde{\pi}_{36} = \tilde{\pi}_{16} = \frac{1}{2},$$

$$\text{tutti gli altri } \tilde{\pi}_{uv} = 0, \qquad \tilde{\lambda}_1 = \tilde{\lambda}_2 = \cdots = \tilde{\lambda}_7 = 0$$

- Il valore ottimo $z(D(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}))$ è $\frac{7}{2}$.

Quanto è debole questo bound?

Sul ciclo con una corda il bound LP è $\frac{7}{2}$, contro $\omega(G) = 3$.

La prossima proposizione mostra che, su altri grafi,
il gap può essere grande quanto si vuole.

Proposizione 1: Il bound LP può essere arbitrariamente debole

Per ogni grafo G con n vertici, $z(\mathrm{LP_{MCP}}) \geq n/2$. Di conseguenza, il rapporto $z(\mathrm{LP_{MCP}})/z(\mathrm{ILP_{MCP}})$ non è limitato al variare dei grafi.

Dimostrazione

- Poniamo $x_v = \frac{1}{2}$ per ogni vertice. Ogni vincolo $x_u + x_v \leq 1$ diventa
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$
e i bound $x_v \leq 1$ e $x_v \geq 0$ sono soddisfatti.
- È quindi una soluzione ammissibile di $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$ di valore $n/2$.
- I grafi senza triangoli e con almeno uno spigolo hanno $\omega(G) = 2$ per ogni n, e per essi il rapporto è almeno
$$\frac{n/2}{2} = \frac{n}{4}.$$

□

Arrotondare il bound per difetto

- I dati sono interi e il valore ottimo del PLI è intero, quindi anche $\lfloor z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}) \rfloor$ è un bound duale.
- Sul ciclo con una corda dà $\lfloor \frac{7}{2} \rfloor = 3 = \omega(G)$ per caso; su un grafo senza triangoli dà $\lfloor n/2 \rfloor$, contro $\omega(G) = 2$.
- Sul ciclo con 5 vertici C_5, dove $\omega(C_5) = 2$, il punto $x_v = \frac{1}{2}$ dà

$$z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}) = \frac{5}{2}.$$

Riepilogo: Un secondo rilassamento lineare

Il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$:

- I vincoli binari diventano $0 \leq x_v \leq 1$; il suo duale ha le variabili π_{uv} e λ_v
- Sul ciclo con una corda: $x_v = \frac{1}{2}$, valore $\frac{7}{2}$, come il duale

Un bound debole:

- $x_v = \frac{1}{2}$ è sempre ammissibile, quindi $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}) \geq n/2$
- Sui grafi senza triangoli $\omega(G) = 2$: il rapporto è almeno $n/4$
- Su C_5: $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}) = \frac{5}{2}$ contro $\omega(C_5) = 2$

Disuguaglianze di clique: una formulazione più forte

Introduzione: Disuguaglianze di clique

- La formulazione sugli spigoli è debole perché il punto $x_v = \frac{1}{2}$ è sempre ammissibile
- Troviamo **disuguaglianze valide** che lo tagliano: le **disuguaglianze di clique**, una per ogni clique di $\overline{G}$
- Con esse scriviamo un secondo modello PLI, la **formulazione a clique**, con un rilassamento lineare più forte
- Sul ciclo con una corda il nuovo bound LP chiude il gap; su C_5 no

Proposizione 2: disuguaglianze di clique

Sia $Q \subseteq V$ una clique di $\overline{G}$, cioè un insieme stabile di G. Allora

$$\sum_{v \in Q} x_v \leq 1$$

*è una **disuguaglianza valida** per* $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$.

Dimostrazione

- Una clique di G e un insieme stabile Q di G hanno al più un vertice in comune: due vertici comuni sarebbero insieme adiacenti e non adiacenti.

- Quindi ogni soluzione ammissibile di $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$ seleziona al più un vertice di Q:

$$\sum_{v \in Q} x_v \leq 1.$$

□

Disuguaglianze di clique e clique massimali

- Le disuguaglianze $\sum_{v \in Q} x_v \leq 1$ si chiamano **disuguaglianze di clique**, dalla clique Q di $\overline{G}$; lette su G, sono **disuguaglianze di insieme stabile**.
- I vincoli sui non-spigoli sono il caso $|Q| = 2$.
- Se $Q \subseteq Q'$, la disuguaglianza di Q' implica quella di Q, perché tutte le variabili sono non negative.
- Basta scrivere le disuguaglianze delle clique **massimali** di $\overline{G}$, la cui famiglia indichiamo con $\mathcal{Q}$.

La formulazione a clique

Con le variabili x_v della formulazione sugli spigoli, un secondo modello PLI per il problema della clique massima (MCP) è il seguente:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{v \in V} x_v \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{v \in Q} x_v \leq 1, \qquad \forall Q \in \mathcal{Q}, \\ & x_v \in \{0,1\}, \quad \forall v \in V. \end{aligned}$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$, o **formulazione a clique**.

Funzione obiettivo e vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$:

- la funzione obiettivo lineare massimizza la cardinalità della clique selezionata;
- i vincoli $\sum_{v \in Q} x_v \leq 1$ garantiscono che di ogni clique massimale di $\overline{G}$ sia selezionato al più un vertice ($|\mathcal{Q}|$ vincoli lineari);
- infine, i vincoli $x_v \in \{0, 1\}$ definiscono le variabili del modello PLI.

Stesse soluzioni ammissibili, molti più vincoli

- Ogni spigolo di $\overline{G}$ sta in una clique massimale, quindi ogni vincolo $x_u + x_v \leq 1$ della formulazione sugli spigoli è implicato da un vincolo $\sum_{v \in Q} x_v \leq 1$: i due modelli hanno le stesse soluzioni ammissibili.

- La famiglia $\mathcal{Q}$ può essere molto grande: Moon e Moser (1965) hanno mostrato grafi con $3^{n/3}$ clique massimali.

- In pratica le disuguaglianze si aggiungono solo quando sono violate, come nel capitolo «Disuguaglianze valide» del modulo *Programmazione lineare intera*.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ (1/2)

Le clique massimali di $\overline{G}$ nel ciclo con una corda sono i 5 triangoli e i 2 spigoli

$$\mathcal{Q} = \big\{\{1,4,6\},\{2,4,6\},\{2,4,7\},\{2,5,7\},\{3,5,7\},\{1,5\},\{3,6\}\big\},$$

e danno 7 vincoli invece di 13. Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ per questa istanza del MCP è:

$$\begin{array}{rccccccccc}
\max & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & +x_6 & +x_7 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & +x_4 & & +x_6 & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & +x_4 & & +x_6 & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & +x_4 & & & +x_7 & \leq & 1 \\
& & x_2 & & & +x_5 & & +x_7 & \leq & 1 \\
& & & x_3 & & +x_5 & & +x_7 & \leq & 1 \\
& x_1 & & & & +x_5 & & & \leq & 1 \\
& & & x_3 & & & +x_6 & & \leq & 1 \\
& x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7 & \in & \{0,1\}
\end{array}$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ (2/2)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = \tilde{x}_3 = 1, \quad \tilde{x}_4 = \tilde{x}_5 = \tilde{x}_6 = \tilde{x}_7 = 0$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ è $3 = \omega(G)$.

- I due modelli hanno le stesse soluzioni ottime, perché hanno le stesse soluzioni ammissibili: la differenza si vede nei loro rilassamenti lineari.

Il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$

Per ottenere un rilassamento lineare del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$, rilassiamo i vincoli $x_v \in \{0,1\}$ in vincoli di non negatività. Il modello PL ottenuto è il seguente:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{v \in V} x_v \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{v \in Q} x_v \leq 1, \quad \forall Q \in \mathcal{Q}, \\ & x_v \geq 0, \quad \forall v \in V. \end{aligned}$$

Questo modello PL si chiama modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$.

Un rilassamento lineare più forte

- Ogni vertice sta in qualche clique massimale di $\overline{G}$, quindi i vincoli $\sum_{v \in Q} x_v \leq 1$ implicano $x_v \leq 1$: i bound $x_v \leq 1$ non servono.

- Ogni vincolo $x_u + x_v \leq 1$ di $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$ è implicato da un vincolo $\sum_{v \in Q} x_v \leq 1$. Quindi la regione ammissibile di $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ è contenuta in quella di $\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}$, e

$$\omega(G) \;\leq\; z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \;\leq\; z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}).$$

Esempio: il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ (1/3)

Il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ per il ciclo con una corda è:

$$
\begin{array}{rccccccccc}
\max & x_1 & + x_2 & + x_3 & + x_4 & + x_5 & + x_6 & + x_7 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & + x_4 & & + x_6 & & \leq & 1 \\
 & & x_2 & & + x_4 & & + x_6 & & \leq & 1 \\
 & & x_2 & & + x_4 & & & + x_7 & \leq & 1 \\
 & & x_2 & & & + x_5 & & + x_7 & \leq & 1 \\
 & & & x_3 & & + x_5 & & + x_7 & \leq & 1 \\
 & x_1 & & & & + x_5 & & & \leq & 1 \\
 & & & x_3 & & & + x_6 & & \leq & 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ (2/3)

- Il punto $\bar{x}_v = \frac{1}{2}$ non è più ammissibile:

$$\bar{x}_1 + \bar{x}_4 + \bar{x}_6 = \frac{3}{2} > 1.$$

- Sommando i tre vincoli di $\{1, 4, 6\}$, $\{2, 5, 7\}$ e $\{3, 5, 7\}$ otteniamo

$$\sum_{v=1}^{7} x_v + x_5 + x_7 \leq 3 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{v=1}^{7} x_v \leq 3.$$

Esempio: il modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ (3/3)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = \tilde{x}_3 = 1, \quad \tilde{x}_4 = \tilde{x}_5 = \tilde{x}_6 = \tilde{x}_7 = 0$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ è $3 = \omega(G)$.

- Il bound LP scende da $\frac{7}{2}$ a 3 e chiude il gap.

Le disuguaglianze di clique non chiudono ogni gap

- Le disuguaglianze di clique non chiudono sempre il gap. Su C_5 il complementare è ancora un ciclo con 5 vertici, le cui clique massimali sono i suoi spigoli: le due formulazioni coincidono e

$$z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) = \frac{5}{2} > 2 = \omega(C_5).$$

- Se C è un ciclo di $\overline{G}$ con un numero dispari di vertici e senza corde, allora

$$\sum_{v \in C} x_v \leq \frac{|C| - 1}{2}$$

è una disuguaglianza valida (una **disuguaglianza di ciclo dispari**): un insieme stabile di $\overline{G}$ prende al più $(|C| - 1)/2$ vertici di C.

- Per C_5 si scrive $x_1 + \cdots + x_5 \leq 2$ e chiude il gap.

Riepilogo: Disuguaglianze di clique

Disuguaglianze di clique:

- $\sum_{v \in Q} x_v \leq 1$ per ogni clique Q di $\overline{G}$; bastano le clique massimali $\mathcal{Q}$

La formulazione a clique:

- Stesse soluzioni ammissibili della formulazione sugli spigoli, ma $\omega(G) \leq z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \leq z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$
- $\mathcal{Q}$ può essere enorme: le disuguaglianze si aggiungono solo quando sono violate

Sulle istanze:

- Ciclo con una corda: il bound scende da $\frac{7}{2}$ a $3 = \omega(G)$
- C_5: il bound resta $\frac{5}{2}$; la disuguaglianza di ciclo dispari chiude il gap

La relazione con la colorazione dei vertici

Introduzione: La relazione con la colorazione dei vertici

- Il numero di clique e il numero cromatico sono legati: $\omega(G) \leq \chi(G)$
- In questa sezione collochiamo il bound LP della formulazione a clique fra i due numeri
- Lo strumento è la **dualità LP**: il duale di $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ è il rilassamento lineare di una formulazione di colorazione, scritta sugli insiemi stabili massimali di G
- Verifichiamo la catena di bound sul ciclo con una corda e su C_5

Clique e colorazioni

- In una colorazione di G i vertici di una clique hanno colori a due a due diversi, quindi (capitolo «Problemi di colorazione»)

$$\omega(G) \leq \chi(G).$$

- Qui collochiamo il bound LP della formulazione a clique fra i due numeri.

Le variabili di una formulazione di colorazione

- Le clique massimali di $\overline{G}$ sono gli **insiemi stabili massimali** di G, e una classe di colore è un insieme stabile.

- Introduciamo le seguenti $|\mathcal{Q}|$ **variabili binarie**:

$$y_Q = \begin{cases} 1 & \text{se l'insieme stabile } Q \\ & \text{è una classe di colore} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall Q \in \mathcal{Q}.$$

La formulazione a insiemi stabili del VCP

Con queste variabili, un modello PLI per il problema della colorazione dei vertici (VCP) è il seguente:

$$\min \sum_{Q \in \mathcal{Q}} y_Q$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{Q \in \mathcal{Q}:\, v \in Q} y_Q \geq 1, \qquad \forall v \in V,$$

$$y_Q \in \{0,1\}, \quad \forall Q \in \mathcal{Q}.$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{ST}}_{\mathrm{VCP}}$, o **formulazione a insiemi stabili** del VCP.

Funzione obiettivo e vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{ST}}_{\mathrm{VCP}}$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{ST}}_{\mathrm{VCP}}$:

- la funzione obiettivo lineare minimizza il numero di classi di colore;
- i vincoli $\sum_{Q \in \mathcal{Q}:\, v \in Q} y_Q \geq 1$ garantiscono che ogni vertice appartenga ad almeno un insieme stabile scelto (n vincoli lineari);
- infine, i vincoli $y_Q \in \{0, 1\}$ definiscono le variabili del modello PLI.

Il suo valore ottimo è $\chi(G)$: un vertice coperto da due insiemi scelti si tiene in uno solo dei due, e ogni sottoinsieme di un insieme stabile è stabile, quindi gli insiemi scelti danno una colorazione con lo stesso numero di colori.

Il modello duale $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$

Con una variabile duale non negativa π_Q per ogni vincolo $\sum_{v \in Q} x_v \leq 1$ del modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$, il suo modello duale è:

$$\min \sum_{Q \in \mathcal{Q}} \pi_Q$$

$$\text{soggetto a} \sum_{Q \in \mathcal{Q}:\, v \in Q} \pi_Q \geq 1, \quad \forall v \in V,$$

$$\pi_Q \geq 0, \quad \forall Q \in \mathcal{Q}.$$

Questo modello PL si chiama modello $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$.

Due modelli che si somigliano

Confrontiamo il duale $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ con la formulazione a insiemi stabili del VCP:

lo stesso obiettivo, gli stessi vincoli,
cambiano solo i domini delle variabili.

La prossima proposizione trasforma questa osservazione in una catena di bound.

Proposizione 3: bound di clique dalla dualità LP

Il modello duale $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ *è il rilassamento lineare del modello* $\mathrm{ILP}^{\mathrm{ST}}_{\mathrm{VCP}}$*, con le variabili* π_Q *al posto di* y_Q*. Quindi*

$$\omega(G) \leq z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \leq \chi(G).$$

Dimostrazione

- Rilassando i vincoli $y_Q \in \{0,1\}$ in $y_Q \geq 0$ si ottiene esattamente il modello $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$, con y_Q al posto di π_Q.
- Per la dualità forte

$$z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) = z(D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})).$$

- La prima disuguaglianza vale perché $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ è un rilassamento del MCP.
- La seconda vale perché $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ è un rilassamento del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{ST}}_{\mathrm{VCP}}$, un problema di minimo con valore ottimo $\chi(G)$.

□

Il numero cromatico frazionario

- Il valore comune $z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ si chiama **numero cromatico frazionario** di G.
- La formulazione a clique del MCP e la formulazione a insiemi stabili del VCP sono due facce dello stesso problema LP.

Esempio: il modello $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ (1/2)

Il modello duale $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ per il ciclo con una corda ha una variabile per ogni insieme stabile massimale di G (π_{146} per $Q = \{1, 4, 6\}$, e così via):

$$
\begin{array}{rlllllll}
\min & \pi_{146} + \pi_{246} + \pi_{247} + \pi_{257} + \pi_{357} + \pi_{15} + \pi_{36} & & \\
\text{soggetto a} & \pi_{146} + \pi_{15} & \geq & 1 \\
& \pi_{246} + \pi_{247} + \pi_{257} & \geq & 1 \\
& \pi_{357} + \pi_{36} & \geq & 1 \\
& \pi_{146} + \pi_{246} + \pi_{247} & \geq & 1 \\
& \pi_{257} + \pi_{357} + \pi_{15} & \geq & 1 \\
& \pi_{146} + \pi_{246} + \pi_{36} & \geq & 1 \\
& \pi_{247} + \pi_{257} + \pi_{357} & \geq & 1 \\
& \pi_{146}, \pi_{246}, \pi_{247}, \pi_{257}, \pi_{357}, \pi_{15}, \pi_{36} & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: il modello $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$ (2/2)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{\pi}}(D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}))$ dà valore 1 ai moltiplicatori usati nell'esempio del modello $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ (i vincoli di $\{1,4,6\}$, $\{2,5,7\}$ e $\{3,5,7\}$):

$$\tilde{\pi}_{146} = \tilde{\pi}_{257} = \tilde{\pi}_{357} = 1, \quad \tilde{\pi}_{246} = \tilde{\pi}_{247} = \tilde{\pi}_{15} = \tilde{\pi}_{36} = 0$$

- Il valore ottimo $z(D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}))$ è 3.

Esempio: la catena $\omega \leq z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \leq \chi$ (1/3)

Sul ciclo con una corda, il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{ST}}_{\mathrm{VCP}}$ è:

$$
\begin{array}{rcccccccccc}
\min & y_{146} & + y_{246} & + y_{247} & + y_{257} & + y_{357} & + y_{15} & + y_{36} & & \\
\text{soggetto a} & y_{146} & & & & & + y_{15} & & \geq & 1 \\
 & & y_{246} & + y_{247} & + y_{257} & & & & \geq & 1 \\
 & & & & & y_{357} & & + y_{36} & \geq & 1 \\
 & y_{146} & + y_{246} & + y_{247} & & & & & \geq & 1 \\
 & & & & y_{257} & + y_{357} & + y_{15} & & \geq & 1 \\
 & y_{146} & + y_{246} & & & & & + y_{36} & \geq & 1 \\
 & & & y_{247} & + y_{257} & + y_{357} & & & \geq & 1 \\
 & y_{146}, & y_{246}, & y_{247}, & y_{257}, & y_{357}, & y_{15}, & y_{36} & \in & \{0,1\}
\end{array}
$$

Esempio: la catena $\omega \leq z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \leq \chi$ (2/3)

- Il punto intero

$$\tilde{y}_{146} = \tilde{y}_{257} = \tilde{y}_{357} = 1,$$

con tutte le altre variabili pari a 0, è la soluzione dell'esempio del modello $D(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$.

- È una colorazione con 3 colori, le classi $\{1, 4, 6\}$, $\{2, 5, 7\}$ e $\{3\}$.

- Quindi $\chi(G) = 3$, e la catena diventa

$$3 \leq 3 \leq 3.$$

Esempio: la catena $\omega \leq z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \leq \chi$ (3/3)

- Su C_5, con vertici $1, \ldots, 5$, gli insiemi stabili massimali sono i 5 non-spigoli.
- Ponendo $\pi_Q = \frac{1}{2}$ su ciascuno di essi ogni vertice riceve in totale 1, quindi il duale ha valore $\frac{5}{2}$, come il primale.
- La catena diventa

$$\omega(C_5) = 2 \; < \; z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) = \frac{5}{2} \; < \; \chi(C_5) = 3.$$

Riepilogo: La relazione con la colorazione dei vertici

La formulazione a insiemi stabili del VCP:

- Una variabile binaria y_Q per insieme stabile massimale di G, valore ottimo $\chi(G)$

La dualità LP:

- Il duale di $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ è il rilassamento lineare di $\mathrm{ILP}^{\mathrm{ST}}_{\mathrm{VCP}}$, quindi

$$\omega(G) \leq z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \leq \chi(G)$$

- Il valore comune è il numero cromatico frazionario di G

Sulle istanze:

- Ciclo con una corda: $3 \leq 3 \leq 3$; $\quad C_5$: $2 < \frac{5}{2} < 3$

Insiemi stabili sul grafo complementare

Introduzione: Insiemi stabili sul grafo complementare

- Il problema dell'insieme stabile massimo (MSSP) cerca un insieme più grande possibile di vertici a due a due non adiacenti
- I suoi modelli PLI sono i modelli di clique letti sul grafo complementare: è l'identità $\alpha(G) = \omega(\overline{G})$ scritta come modello
- Scriviamo la **formulazione sugli spigoli** e la **formulazione a clique** del MSSP, e le confrontiamo sul ciclo con una corda

Il MSSP e le sue variabili

- Il problema di questa sezione è il problema dell'insieme stabile massimo (MSSP), definito nel capitolo «Problemi di clique».

- Dato un grafo semplice $G = (V, E)$, con $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ e m spigoli, introduciamo le seguenti n **variabili binarie**:

$$x_v = \begin{cases} 1 & \text{se il vertice } v \text{ è selezionato} \\ & \text{nell'insieme stabile} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall v \in V.$$

La formulazione sugli spigoli del MSSP

Con queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema dell'insieme stabile massimo (MSSP) è il seguente:

$$\max \sum_{v \in V} x_v$$

$$\text{soggetto a} \quad x_u + x_v \leq 1, \qquad \forall \{u, v\} \in E,$$

$$x_v \in \{0, 1\}, \qquad \forall v \in V.$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$, o **formulazione sugli spigoli** del MSSP.

Funzione obiettivo e vincoli del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$:

- la funzione obiettivo lineare massimizza la cardinalità dell'insieme stabile selezionato;
- i vincoli $x_u + x_v \leq 1$ garantiscono che due vertici adiacenti non siano selezionati entrambi (m vincoli lineari, uno per ogni spigolo di G);
- infine, i vincoli $x_v \in \{0, 1\}$ definiscono le variabili del modello PLI.

Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$ su G è il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$ su $\overline{G}$: i non-spigoli di $\overline{G}$ sono gli spigoli di G. È l'identità $\alpha(G) = \omega(\overline{G})$ scritta come modello.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$ (1/2)

Cerchiamo un insieme stabile massimo del ciclo con una corda. Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$ ha 7 variabili binarie e un vincolo per ciascuno degli 8 spigoli di G:

$$
\begin{array}{rlllllll}
\max & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & +x_6 & +x_7 \\
\text{soggetto a} & x_1 & +x_2 & & & & & \leq 1 \\
& x_1 & & +x_3 & & & & \leq 1 \\
& x_1 & & & & & +x_7 & \leq 1 \\
& & x_2 & +x_3 & & & & \leq 1 \\
& & & x_3 & +x_4 & & & \leq 1 \\
& & & & x_4 & +x_5 & & \leq 1 \\
& & & & & x_5 & +x_6 & \leq 1 \\
& & & & & & x_6 & +x_7 \leq 1 \\
& x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7 \in \{0,1\}
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$ (2/2)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = \tilde{x}_4 = \tilde{x}_6 = 1, \quad \tilde{x}_2 = \tilde{x}_3 = \tilde{x}_5 = \tilde{x}_7 = 0$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}})$ è $3 = \alpha(G)$.

- La soluzione ottima non è unica: gli insiemi stabili massimi di G sono

$$\{1,4,6\},\ \{2,4,6\},\ \{2,4,7\},\ \{2,5,7\},\ \{3,5,7\},$$

  i cinque triangoli di $\overline{G}$.

Disuguaglianze di clique per il MSSP

- Un insieme stabile e una clique di G hanno al più un vertice in comune, quindi per ogni clique K di G la **disuguaglianza di clique**

$$\sum_{v \in K} x_v \leq 1$$

è valida, e implica i vincoli $x_u + x_v \leq 1$ degli spigoli di K.

- Come per il MCP, basta scrivere le disuguaglianze della famiglia $\mathcal{K}$ delle clique **massimali** di G.

La formulazione a clique del MSSP

Con le variabili x_v della formulazione sugli spigoli del MSSP, un secondo modello PLI per il problema dell'insieme stabile massimo (MSSP) è il seguente:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{v \in V} x_v \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{v \in K} x_v \leq 1, \qquad \forall K \in \mathcal{K}, \\ & x_v \in \{0,1\}, \quad \forall v \in V. \end{aligned}$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MSSP}}$, o **formulazione a clique** del MSSP.

Funzione obiettivo e vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MSSP}}$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MSSP}}$:

- la funzione obiettivo lineare massimizza la cardinalità dell'insieme stabile selezionato;
- i vincoli $\sum_{v \in K} x_v \leq 1$ garantiscono che di ogni clique massimale di G sia selezionato al più un vertice ($|\mathcal{K}|$ vincoli lineari);
- infine, i vincoli $x_v \in \{0, 1\}$ definiscono le variabili del modello PLI.

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MSSP}}$ su G è il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ su $\overline{G}$, e il suo rilassamento lineare è forte almeno quanto quello del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MSSP}}$ (1/2)

Le clique massimali del ciclo con una corda sono il triangolo $\{1,2,3\}$ e i cinque spigoli $\{3,4\},\{4,5\},\{5,6\},\{6,7\},\{1,7\}$. Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MSSP}}$ sostituisce i tre vincoli del triangolo con un solo vincolo, e ha 6 vincoli:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrr}
\max & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & + & x_4 & + & x_5 & + & x_6 & + & x_7 & \\
\text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & & & & & & \leq & 1 \\
 & & & & & x_3 & + & x_4 & & & & & & \leq & 1 \\
 & & & & & & & x_4 & + & x_5 & & & & \leq & 1 \\
 & & & & & & & & & x_5 & + & x_6 & & \leq & 1 \\
 & & & & & & & & & & & x_6 & + & x_7 & \leq & 1 \\
 & x_1 & & & & & & & & & & & + & x_7 & \leq & 1 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5, & & x_6, & & x_7 & \in & \{0,1\}
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MSSP}}$ (2/2)

- La soluzione ottima $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_4 = \tilde{x}_6 = 1$ dell'esempio del modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$ è ottima anche qui, con valore

$$z(\mathrm{ILP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MSSP}}) = 3.$$

- I rilassamenti lineari sono diversi (Gurobi):
  - la formulazione sugli spigoli, con $0 \leq x_v \leq 1$, ha valore ottimo $\frac{7}{2}$ in $x_v = \frac{1}{2}$;
  - la formulazione a clique ha valore ottimo 3, raggiunto da $x_2 = x_5 = x_7 = 1$.

Riepilogo: Insiemi stabili sul grafo complementare

Formulazione sugli spigoli del MSSP:

- Un vincolo $x_u + x_v \leq 1$ per spigolo di G: è il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$ su $\overline{G}$

Formulazione a clique del MSSP:

- Un vincolo $\sum_{v \in K} x_v \leq 1$ per clique massimale K di G: un rilassamento lineare più forte

Il ciclo con una corda:

- $\alpha(G) = 3$, con cinque insiemi stabili massimi
- Bound LP: $\frac{7}{2}$ con la formulazione sugli spigoli, 3 con la formulazione a clique

Modelli PLI per le varianti pesate

Introduzione: Modelli PLI per le varianti pesate

- I problemi di questa sezione sono i problemi della clique massima pesata sui vertici (VWMCP) e pesata sugli spigoli (EWMCP), definiti nel capitolo «Problemi di clique», con le loro istanze di riferimento
- Con i pesi sui vertici cambia solo la funzione obiettivo
- Con i pesi sugli spigoli, il peso di uno spigolo si raccoglie solo se entrambi i suoi estremi sono selezionati: dobbiamo **linearizzare** il prodotto $x_u x_v$ con nuove variabili y_{uv}

Il problema della clique massima pesata sui vertici

- Dato un grafo semplice $G = (V, E)$ e un vettore dei pesi dei vertici $\boldsymbol{w} \in \mathbb{Z}^n_{\geq 1}$, usiamo le n **variabili binarie** della formulazione sugli spigoli:

$$x_v = \begin{cases} 1 & \text{se il vertice } v \text{ è selezionato nella clique} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall v \in V.$$

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$

Con queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema della clique massima pesata sui vertici (VWMCP) è il seguente:

$$\max \sum_{v \in V} w_v \, x_v$$

$$\text{soggetto a} \quad x_u + x_v \leq 1, \qquad \forall \{u, v\} \in \overline{E},$$

$$x_v \in \{0, 1\}, \qquad \forall v \in V.$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$.

Funzione obiettivo e vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$:

- la funzione obiettivo lineare massimizza il peso totale $w(K)$ della clique selezionata;
- i vincoli $x_u + x_v \leq 1$ garantiscono che due vertici non adiacenti non siano selezionati entrambi ($|\overline{E}| = \binom{n}{2} - m$ vincoli lineari);
- infine, i vincoli $x_v \in \{0, 1\}$ definiscono le variabili del modello PLI.

Cambia solo la funzione obiettivo: le soluzioni ammissibili sono le clique di G, come nel modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$, e con $w_v = 1$ per ogni vertice i due modelli coincidono. Anche qui sono valide le disuguaglianze di clique di $\overline{G}$.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$ (1/3)

- Consideriamo il grafo G con 8 vertici su una circonferenza, in cui ogni vertice è adiacente a tutti gli altri tranne quello opposto.
- G ha 24 spigoli, e $\overline{G}$ ha i 4 spigoli $\{1,5\},\{2,6\},\{3,7\},\{4,8\}$.
- I pesi dei vertici sono:

	$v=1$	$v=2$	$v=3$	$v=4$	$v=5$	$v=6$	$v=7$	$v=8$
w_v	5	8	9	5	6	5	5	9

- È l'istanza del VWMCP del capitolo «Problemi di clique».

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$ (2/3)

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$ ha 8 variabili binarie e un vincolo per ciascuno dei 4 spigoli di $\overline{G}$:

$$
\begin{array}{lrrrrrrrrrl}
\max & 5\,x_1 & +8\,x_2 & +9\,x_3 & +5\,x_4 & +6\,x_5 & +5\,x_6 & +5\,x_7 & +9\,x_8 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & & +x_5 & & & & \leq & 1 \\
& & x_2 & & & & +x_6 & & & \leq & 1 \\
& & & x_3 & & & & +x_7 & & \leq & 1 \\
& & & & x_4 & & & & +x_8 & \leq & 1 \\
& x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7, & x_8 & \in & \{0,1\}
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$ (3/3)

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}})$ è:

$$\tilde{x}_2 = \tilde{x}_3 = \tilde{x}_5 = \tilde{x}_8 = 1, \quad \tilde{x}_1 = \tilde{x}_4 = \tilde{x}_6 = \tilde{x}_7 = 0$$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}})$ è

$$8 + 9 + 6 + 9 = 32,$$

  come indicato nel capitolo «Problemi di clique».

- La soluzione ottima associata è la clique $\tilde{K} = \{2, 3, 5, 8\}$, ed è l'unica soluzione ottima: ogni vincolo tiene il vertice più pesante della sua coppia.

Il problema della clique massima pesata sugli spigoli

- Dato un grafo semplice $G = (V, E)$ e un vettore dei pesi degli spigoli $\boldsymbol{r} \in \mathbb{Z}^m_{\geq 1}$, il peso di uno spigolo si raccoglie solo se entrambi i suoi estremi sono selezionati: il prodotto $x_u\, x_v$ non è lineare.
- Introduciamo le n **variabili binarie** x_v della formulazione sugli spigoli e le seguenti m **variabili binarie**:

$$y_{uv} = \begin{cases} 1 & \text{se gli estremi di } \{u, v\} \text{ sono} \\ & \text{entrambi nella clique} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \forall \{u, v\} \in E.$$

Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$

Con queste variabili, un modello di programmazione lineare intera (PLI) per il problema della clique massima pesata sugli spigoli (EWMCP) è il seguente:

$$\max \sum_{\{u,v\}\in E} r_{uv}\, y_{uv}$$

$$\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad y_{uv} &\leq x_u, && \forall \{u,v\} \in E,\\
y_{uv} &\leq x_v, && \forall \{u,v\} \in E,\\
x_u + x_v &\leq 1, && \forall \{u,v\} \in \overline{E},\\
x_v &\in \{0,1\}, && \forall v \in V,\\
y_{uv} &\in \{0,1\}, && \forall \{u,v\} \in E.
\end{aligned}$$

Questo modello PLI si chiama modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$.

Funzione obiettivo e vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$:

- la funzione obiettivo lineare massimizza il peso totale $r(K)$ degli spigoli con entrambi gli estremi nella clique selezionata;
- i vincoli $y_{uv} \leq x_u$ e $y_{uv} \leq x_v$ permettono $y_{uv} = 1$ solo se entrambi gli estremi sono selezionati ($2m$ vincoli lineari);
- i vincoli $x_u + x_v \leq 1$ garantiscono che i vertici selezionati formino una clique ($\binom{n}{2} - m$ vincoli lineari);
- infine, i vincoli $x_v \in \{0, 1\}$ e $y_{uv} \in \{0, 1\}$ definiscono le variabili del modello PLI.

Linearizzare il prodotto $x_u\, x_v$

- I vincoli $y_{uv} \leq x_u$ e $y_{uv} \leq x_v$ modellano l'implicazione

$$y_{uv} = 1 \Rightarrow x_u = x_v = 1.$$

- L'implicazione inversa $x_u = x_v = 1 \Rightarrow y_{uv} = 1$, cioè

$$y_{uv} \geq x_u + x_v - 1,$$

non serve: poiché $r_{uv} > 0$, in ogni soluzione ottima y_{uv} prende il valore massimo consentito, $\min\{x_u, x_v\}$.

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$ (1/4)

- Consideriamo il grafo G con 8 vertici dell'esempio del modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$, con i pesi degli spigoli dell'istanza dell'EWMCP del capitolo «Problemi di clique»; sono i coefficienti della funzione obiettivo qui sotto.
- Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$ ha $8 + 24 = 32$ variabili binarie, 48 vincoli $y_{uv} \leq x_u$, $y_{uv} \leq x_v$ e 4 vincoli sui non-spigoli.

La funzione obiettivo è:

$$\begin{aligned} \max \quad & y_{12} + 4\,y_{13} + 5\,y_{14} + 4\,y_{16} + 3\,y_{17} + 3\,y_{18} \\ & +2\,y_{23} + 5\,y_{24} + 6\,y_{25} + 9\,y_{27} + 4\,y_{28} + 3\,y_{34} \\ & +6\,y_{35} + y_{36} + 6\,y_{38} + 4\,y_{45} + 7\,y_{46} + 2\,y_{47} \\ & +5\,y_{56} + 7\,y_{57} + 3\,y_{58} + y_{67} + 2\,y_{68} + 8\,y_{78} \end{aligned}$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$ (2/4)

Il modello continua con i vincoli $y_{uv} \leq x_u$ e $y_{uv} \leq x_v$:

soggetto a

$$
\begin{array}{llll}
y_{12} \leq x_1 & y_{12} \leq x_2 & y_{13} \leq x_1 & y_{13} \leq x_3 \\
y_{14} \leq x_1 & y_{14} \leq x_4 & y_{16} \leq x_1 & y_{16} \leq x_6 \\
y_{17} \leq x_1 & y_{17} \leq x_7 & y_{18} \leq x_1 & y_{18} \leq x_8 \\
y_{23} \leq x_2 & y_{23} \leq x_3 & y_{24} \leq x_2 & y_{24} \leq x_4 \\
y_{25} \leq x_2 & y_{25} \leq x_5 & y_{27} \leq x_2 & y_{27} \leq x_7 \\
y_{28} \leq x_2 & y_{28} \leq x_8 & y_{34} \leq x_3 & y_{34} \leq x_4 \\
y_{35} \leq x_3 & y_{35} \leq x_5 & y_{36} \leq x_3 & y_{36} \leq x_6
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$ (3/4)

Il modello termina con gli altri vincoli $y_{uv} \leq x_u$, $y_{uv} \leq x_v$, i 4 vincoli sui non-spigoli e i domini delle variabili:

$$
\begin{array}{llll}
y_{38} \leq x_3 & y_{38} \leq x_8 & y_{45} \leq x_4 & y_{45} \leq x_5 \\
y_{46} \leq x_4 & y_{46} \leq x_6 & y_{47} \leq x_4 & y_{47} \leq x_7 \\
y_{56} \leq x_5 & y_{56} \leq x_6 & y_{57} \leq x_5 & y_{57} \leq x_7 \\
y_{58} \leq x_5 & y_{58} \leq x_8 & y_{67} \leq x_6 & y_{67} \leq x_7 \\
y_{68} \leq x_6 & y_{68} \leq x_8 & y_{78} \leq x_7 & y_{78} \leq x_8
\end{array}
$$

$$
x_1 + x_5 \leq 1 \quad x_2 + x_6 \leq 1 \quad x_3 + x_7 \leq 1 \quad x_4 + x_8 \leq 1
$$

$$
x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8 \in \{0,1\}
$$

$$
y_{12},\ y_{13},\ \ldots,\ y_{78} \in \{0,1\}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$ (4/4)

- Una soluzione ottima $(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}})(\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}})$ è:

  $\tilde{x}_2 = \tilde{x}_5 = \tilde{x}_7 = \tilde{x}_8 = 1, \quad \tilde{x}_1 = \tilde{x}_3 = \tilde{x}_4 = \tilde{x}_6 = 0,$
  $\tilde{y}_{25} = \tilde{y}_{27} = \tilde{y}_{28} = \tilde{y}_{57} = \tilde{y}_{58} = \tilde{y}_{78} = 1, \quad$ tutte le altre $\tilde{y}_{uv} = 0$

- Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}})$ è

  $$6 + 9 + 4 + 7 + 3 + 8 = 37,$$

  come indicato nel capitolo «Problemi di clique».

- La soluzione ottima associata è la clique $\tilde{K} = \{2, 5, 7, 8\}$, ed è l'unica soluzione ottima.

Riepilogo: Modelli PLI per le varianti pesate

Pesi sui vertici:

- Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{VW}}_{\mathrm{MCP}}$ cambia solo la funzione obiettivo: $\max \sum_{v \in V} w_v \, x_v$
- Sull'istanza del capitolo «Problemi di clique»: $\tilde{K} = \{2, 3, 5, 8\}$, valore 32

Pesi sugli spigoli:

- Il modello $\mathrm{ILP}^{\mathrm{EW}}_{\mathrm{MCP}}$ aggiunge una variabile y_{uv} per spigolo, con $y_{uv} \leq x_u$ e $y_{uv} \leq x_v$
- Il vincolo inverso $y_{uv} \geq x_u + x_v - 1$ non serve, perché $r_{uv} > 0$
- Sull'istanza del capitolo «Problemi di clique»: $\tilde{K} = \{2, 5, 7, 8\}$, valore 37

Errori tipici

Introduzione: Errori tipici

- Sette errori frequenti nello scrivere e nell'usare i modelli di clique
- Riguardano il grafo su cui si scrivono i vincoli, la forza dei bound LP e la linearizzazione del modello pesato sugli spigoli
- Controllarli è un modo rapido per evitare modelli sbagliati

Osservazione 1: errori tipici (1/3)

- ***Scrivere i vincoli sugli spigoli di*** G. *La formulazione sugli spigoli del MCP ha un vincolo per ogni non-spigolo di* G*; sugli spigoli di* G *gli stessi vincoli descrivono gli insiemi stabili di* G.
- ***Fidarsi del bound LP della formulazione sugli spigoli.*** *Il punto* $x_v = \frac{1}{2}$ *è sempre ammissibile, quindi* $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}) \geq n/2$ *anche quando* $\omega(G) = 2$.
- ***Dimenticare i bound*** $x_v \leq 1$ ***nella formulazione sugli spigoli.*** *Un vertice adiacente a tutti gli altri non compare in nessun vincolo, e* $\mathrm{LP\text{-}0}_{\mathrm{MCP}}$ *diventa illimitato. Nella formulazione a clique i bound sono implicati.*

Osservazione: errori tipici (2/3)

- ***Credere che le disuguaglianze di clique chiudano ogni gap.*** *Su C_5 coincidono con i vincoli sui non-spigoli, e serve la disuguaglianza di ciclo dispari.*
- ***Usare clique non massimali di $\overline{G}$.*** *Le loro disuguaglianze sono valide ma dominate: le clique massimali danno i vincoli più forti di questa famiglia.*

Osservazione: errori tipici (3/3)

- ***Confondere i grafi del MCP e del MSSP.*** *Il modello* $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$ *ha un vincolo per ogni spigolo di* G*, il modello* $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$ *uno per ogni spigolo di* $\overline{G}$*.*
- ***Scrivere*** $y_{uv} = x_u\, x_v$ ***nel modello pesato sugli spigoli.*** *Il prodotto non è lineare: i vincoli* $y_{uv} \leq x_u$ *e* $y_{uv} \leq x_v$ *lo sostituiscono, e i pesi positivi rendono* $y_{uv} = 1$ *ogni volta che entrambi gli estremi sono selezionati.*

Riepilogo: Errori tipici

- MCP: vincoli sugli spigoli di $\overline{G}$; MSSP: vincoli sugli spigoli di G
- Il bound LP della formulazione sugli spigoli è debole, e senza $x_v \leq 1$ può essere illimitato
- Le disuguaglianze di clique non chiudono ogni gap, e solo le clique massimali danno le più forti
- Il prodotto $x_u\, x_v$ si sostituisce con $y_{uv} \leq x_u$ e $y_{uv} \leq x_v$

Riepilogo (1/3)

- La formulazione sugli spigoli $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MCP}}$ ha una variabile binaria per vertice e un vincolo $x_u + x_v \leq 1$ per spigolo di $\overline{G}$: è la formulazione sugli spigoli del MSSP su $\overline{G}$.
- Il suo rilassamento lineare è debole: $x_v = \frac{1}{2}$ è ammissibile e $z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}}) \geq n/2$.
- Le disuguaglianze di clique $\sum_{v \in Q} x_v \leq 1$, per le clique massimali Q di $\overline{G}$, danno una formulazione più forte con $\omega(G) \leq z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \leq z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$.

Riepilogo (2/3)

- Il duale di $\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}$ è il rilassamento lineare di una formulazione di colorazione, quindi $\omega(G) \leq z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}}) \leq \chi(G)$.
- Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{MSSP}}$ ha un vincolo $x_u + x_v \leq 1$ per spigolo di G; con le clique massimali di G diventa la formulazione a clique. Sul ciclo con una corda il valore ottimo è $\alpha(G) = 3$.
- Il modello pesato sui vertici cambia solo la funzione obiettivo; il modello pesato sugli spigoli aggiunge una variabile y_{uv} per spigolo, con $y_{uv} \leq x_u$ e $y_{uv} \leq x_v$. Sulle istanze del capitolo «Problemi di clique» i loro valori ottimi sono 32 e 37.

Riepilogo (3/3)

Cruscotto (massimizzazione). Bound su $\omega(G)$ calcolati in questo capitolo:

istanza	$z(\mathrm{LP}_{\mathrm{MCP}})$	$z(\mathrm{LP}^{\mathrm{CL}}_{\mathrm{MCP}})$	$\omega(G)$
ciclo con una corda	$\frac{7}{2}$	3	3
C_5	$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{2}$	2 (disuguaglianza di ciclo dispari)